

UNIVERSIDADE CESUMAR — UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

MIGUEL DE SOUZA RODRIGUES — RA 26000989-2

ANTONIO AUGUSTO FUGGI — RA 26003652-2

RAFAEL LACAVA RAMPAZZO — RA 26001885-2

PSE EM AÇÃO

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Tema: Alimentação Saudável

Atividade de Estudo Programada (AEP)

1ª Entrega — Documento Escrito

Série: ESOF2S — 2º semestre de 2026

**Maringá — PR
2026**

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O ambiente escolar não se limita à transmissão de conteúdos curriculares. Ele constitui também um espaço de convivência, de formação cidadã e de construção de hábitos que acompanham crianças e adolescentes ao longo da vida. Reconhecendo esse papel, o Governo Federal instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007). O programa parte do entendimento de que saúde e educação são áreas indissociáveis quando o objetivo é o desenvolvimento pleno do estudante.

A execução do PSE se dá pela articulação entre as áreas da Saúde e da Educação. Escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade atuam de forma conjunta, compartilhando responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações. Segundo o Ministério da Saúde, essa aproximação entre a escola e a Atenção Primária é a base do programa, pois permite ajustar as políticas públicas às necessidades reais do território em que os estudantes vivem (BRASIL, 2025a). Trata-se, portanto, de uma política intersetorial por definição, e não de um conjunto de atividades isoladas conduzidas por um único setor.

As atividades previstas pelo programa abrangem diferentes dimensões da vida escolar, entre elas a promoção da atividade física, a alimentação saudável, a saúde ambiental, a cultura de paz, a prevenção das violências e dos acidentes, a verificação da situação vacinal, a saúde bucal, auditiva e ocular, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, a saúde sexual e reprodutiva e a promoção da saúde mental. Essas ações devem respeitar a diversidade sociocultural, a autonomia da escola e as necessidades específicas de cada comunidade (BRASIL, 2025b). A amplitude desses eixos indica que uma mesma escola pode receber, ao longo de um ano letivo, ações de naturezas bastante distintas.

Entre esses eixos, a alimentação saudável ocupa posição de destaque e conta com respaldo normativo próprio. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, estabelece como diretrizes o emprego da alimentação saudável e adequada e a inclusão da educação

alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, de forma transversal ao currículo escolar (BRASIL, 2009). Na mesma direção, o Guia Alimentar para a População Brasileira orienta que a alimentação seja baseada em alimentos in natura e minimamente processados e serve como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional conduzidas por profissionais de saúde e educadores (BRASIL, 2014). Ações como hortas escolares, oficinas de leitura de rótulos e rodas de conversa sobre alimentos ultraprocessados materializam essas diretrizes no cotidiano da escola.

Ainda que a proposta do programa seja intersetorial, sua execução enfrenta dificuldades concretas de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017), ao avaliarem o processo político-gerencial e as práticas de trabalho do PSE, identificaram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu a implementação do programa, mas observaram também fragilidades na participação equilibrada dos setores e a permanência de ações pontuais, frequentemente concentradas em palestras. Esse diagnóstico revela um problema de gestão da informação: sem registro organizado do que foi planejado e do que foi efetivamente realizado, a equipe perde a capacidade de avaliar o alcance das atividades e de corrigir a rota.

É nesse ponto que a tecnologia pode contribuir, desde que utilizada com responsabilidade e dentro de um escopo compatível com as necessidades reais dos usuários. Uma aplicação simples pode auxiliar no cadastro das ações, na consulta das atividades programadas, no controle de seu andamento e na geração de informações gerais sobre participação. O sistema, entretanto, não substitui profissionais da saúde, não produz diagnósticos e não armazena dados clínicos individuais. Para este projeto acadêmico, serão utilizados exclusivamente dados fictícios e informações coletivas sobre as ações, preservando integralmente a privacidade dos estudantes.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

A equipe intersetorial responsável pelo acompanhamento do PSE em um município organiza atualmente o planejamento das atividades em anotações, formulários e planilhas separadas. Como consequência, encontra dificuldade para localizar ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidade de participantes atendidos em cada

escola. A dispersão dessas informações compromete tanto o acompanhamento das ações em andamento quanto a avaliação dos resultados alcançados.

2.1 Questão norteadora

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de apoiar o planejamento, o registro e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, produzindo informações consolidadas sobre a execução das atividades sem armazenar dados individuais de estudantes.

3.2 Objetivos específicos

1. Levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema a partir da análise do problema enfrentado pela equipe intersetorial, delimitando com clareza o que integra e o que não integra o escopo da solução.
2. Modelar a lógica das operações do sistema por meio de fluxogramas e pseudocódigos, assegurando a correspondência entre os requisitos levantados e os algoritmos propostos.
3. Implementar em linguagem C as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização de situação e geração de resumo, empregando estruturas de dados e recursos compatíveis com o nível introdutório do curso, tais como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, registros e funções.
4. Garantir que a solução respeite os limites éticos do contexto de saúde escolar, operando apenas com dados fictícios e informações coletivas sobre as ações, sem realizar diagnóstico, triagem ou qualquer forma de recomendação clínica.

4 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista social, o desenvolvimento desta solução se justifica pela necessidade de organizar informações que hoje se encontram dispersas. Sousa, Esperidião e Medina (2017) apontaram a permanência de ações pontuais e a dificuldade de acompanhamento como fragilidades recorrentes na implementação do PSE. O registro sistemático das ações planejadas e realizadas permite que a equipe identifique quais escolas estão sendo efetivamente atendidas, quais eixos temáticos estão sendo contemplados e qual a diferença entre a participação prevista e a participação alcançada. Essa informação é insumo direto para o replanejamento das atividades do período seguinte.

Especificamente no eixo da alimentação saudável, escolhido pelo grupo para contextualizar a demonstração, a organização desses registros ganha relevância adicional. A educação alimentar e nutricional é diretriz legal do atendimento da alimentação escolar e deve perpassar o currículo (BRASIL, 2009), o que pressupõe continuidade e não eventos isolados. Um instrumento que evidencie quantas ações de alimentação saudável foram realizadas em cada escola, e com que alcance, ajuda a equipe a perceber lacunas de cobertura que passariam despercebidas em planilhas separadas.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto integra os conteúdos trabalhados no semestre em um problema real e delimitado. A produção textual exercita a fundamentação teórica e o uso de fontes; a modelagem por fluxogramas e pseudocódigos consolida o raciocínio algorítmico; a implementação em linguagem C aplica estruturas condicionais, laços, vetores, registros e modularização por funções; e os artefatos de engenharia de software desenvolvem a capacidade de levantar requisitos e planejar entregas de forma incremental. O exercício de delimitar o que o sistema não deve fazer, por razões éticas e legais, é igualmente formativo, pois evidencia que decisões de escopo em software carregam consequências sobre pessoas.

5 ENGENHARIA DE SOFTWARE

5.1 Usuários envolvidos

O sistema possui um único perfil de operação:

- Técnico da equipe intersetorial IntegraPSE — responsável por cadastrar as ações, atualizar suas situações, registrar a quantidade efetiva de participantes e gerar o resumo consolidado.

As partes interessadas a seguir utilizam as informações produzidas, mas não operam a aplicação:

- Coordenação pedagógica das escolas participantes.
- Profissionais da Atenção Primária à Saúde vinculados ao território.
- Gestão municipal de Saúde e de Educação.

5.2 Escopo do sistema

Integram o escopo da solução:

- Cadastro de ações coletivas do PSE com dados de planejamento.
- Listagem organizada de todas as ações registradas.
- Pesquisa por código, por escola ou por tema.
- Atualização da situação da ação entre planejada, realizada e cancelada.
- Registro da quantidade efetiva de participantes em ações realizadas.
- Geração de resumo consolidado com totais por situação e percentual de participação.
- Validação das entradas e tratamento de erros de operação.

Não integram o escopo da solução:

- Armazenamento de qualquer dado individual ou sensível de estudante, incluindo nome, diagnóstico, prontuário ou condição clínica.
- Realização de diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento.
- Banco de dados, interface gráfica ou aplicação web.
- Controle de login, perfis de acesso e auditoria de operações.
- Integração com sistemas oficiais do Ministério da Saúde ou da Educação.
- Emissão de relatórios gráficos e exportação de dados para outros formatos.

A delimitação negativa acima não decorre apenas de restrição técnica. Os quatro primeiros itens correspondem a limites éticos assumidos deliberadamente pelo grupo diante do contexto de saúde escolar.

5.3 Requisitos funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de uma ação do PSE, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes, atribuindo automaticamente a situação inicial "Planejada".
RF02	O sistema deve impedir o cadastro de ação cujo código já exista, informando o conflito ao usuário.
RF03	O sistema deve listar todas as ações cadastradas, apresentando os campos de forma organizada e legível.
RF04	O sistema deve permitir a pesquisa de ações por código, por escola ou por tema, exibindo todos os registros correspondentes ao critério informado.
RF05	O sistema deve permitir a atualização da situação de uma ação existente para planejada, realizada ou cancelada.
RF06	O sistema deve solicitar e registrar a quantidade efetiva de participantes quando a situação da ação for alterada para "Realizada".
RF07	O sistema deve gerar um resumo geral contendo a quantidade de ações por situação, o total de participantes previstos, o total de participantes efetivos e o percentual de participação alcançado.
RF08	O sistema deve apresentar um menu principal controlado por estrutura de repetição, permitindo a execução de várias operações até que o usuário opte por encerrar.

5.4 Requisitos não funcionais

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C, sem uso de bibliotecas externas, e compilar sem erros no ambiente definido pelo professor.
RNF02	O armazenamento dos dados deve ocorrer exclusivamente em memória durante a execução, por meio de vetor de registros com capacidade máxima definida em tempo de compilação.
RNF03	A interface deve ser executada em terminal, com menu numérico e mensagens claras de confirmação de operação e de erro de entrada.
RNF04	O sistema não deve armazenar dado individual ou sensível de estudante, operando apenas com informações coletivas e fictícias sobre as ações.
RNF05	O código deve ser modularizado em funções de responsabilidade única, com nomes significativos, evitando a concentração da lógica na função principal.
RNF06	O sistema deve executar em ambientes Windows e Linux sem necessidade de alteração no código-fonte.

5.5 Regras de validação

As regras a seguir detalham o RF02 e o requisito de validação de entradas, e servirão de base para os testes da segunda etapa.

- O código da ação deve ser um número inteiro positivo e não pode repetir código já cadastrado.
- Os campos escola, tema e responsável são obrigatórios e não podem ser deixados em branco.
- A quantidade prevista de participantes deve ser maior que zero.
- A quantidade efetiva de participantes não pode ser negativa.
- A quantidade efetiva de participantes só é solicitada quando a situação registrada for "Realizada".
- Ações canceladas não recebem registro de participantes.
- Opções de menu fora da faixa válida geram mensagem de erro e retorno ao menu principal.
- O cadastro é bloqueado quando o limite de armazenamento do vetor for atingido, com aviso ao usuário.
- Operações de pesquisa e atualização informam explicitamente quando nenhum registro corresponde ao critério informado.

6 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

6.1 Fluxograma geral do sistema

O fluxograma geral representa o ciclo do menu principal. Após a exibição das opções e a leitura da escolha do usuário, o sistema verifica a validade da entrada. Opções inválidas geram mensagem de erro e retornam ao menu. Opções válidas entre 1 e 6 acionam a sub-rotina correspondente e retornam ao menu, formando o laço exigido pelo RF08. Apenas a opção 7 rompe o ciclo e encerra a execução.

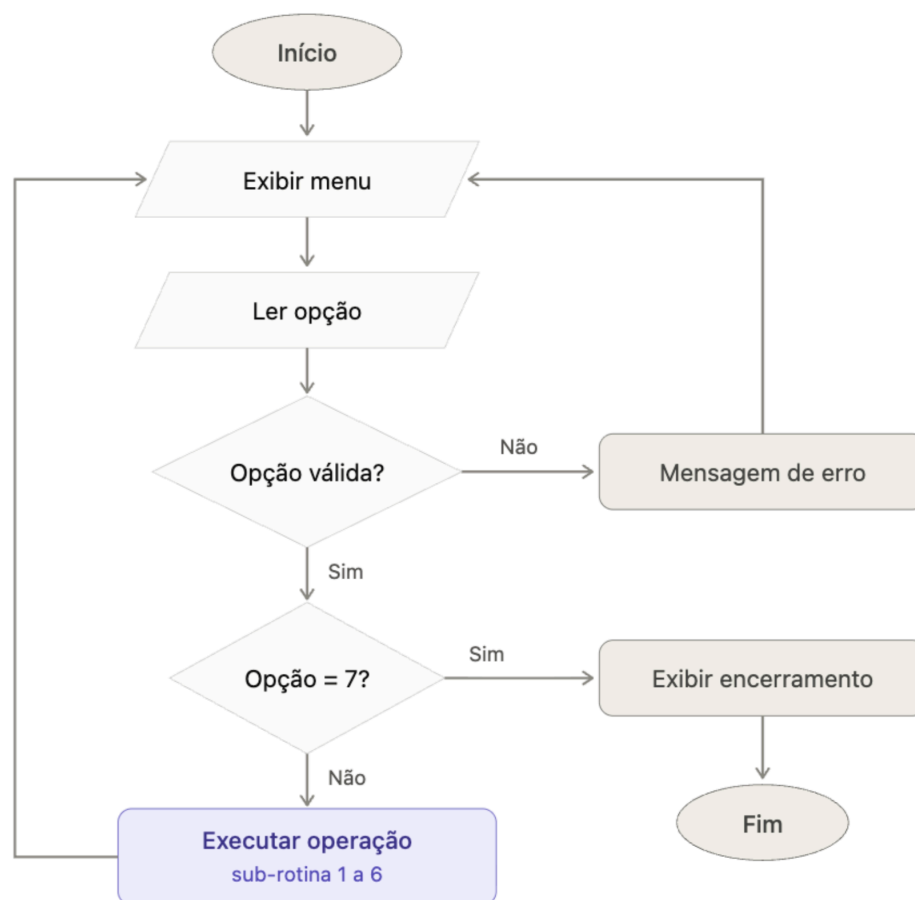


Figura 1 — Fluxograma geral do sistema

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.2 Fluxograma detalhado — Cadastrar ação

A operação de cadastro foi escolhida pelo grupo para o detalhamento por reunir, em um único diagrama, entrada de dados, decisões de validação, repetição em caso de erro do usuário e saída confirmada. O fluxo verifica inicialmente a capacidade de armazenamento e, em seguida, valida o código informado, os

campos obrigatórios e a quantidade prevista de participantes. Cada validação reprovada exibe mensagem específica e retorna ao campo correspondente, sem descartar os dados já informados. A gravação do registro ocorre apenas após a aprovação de todas as validações, com atribuição automática da situação inicial "Planejada".

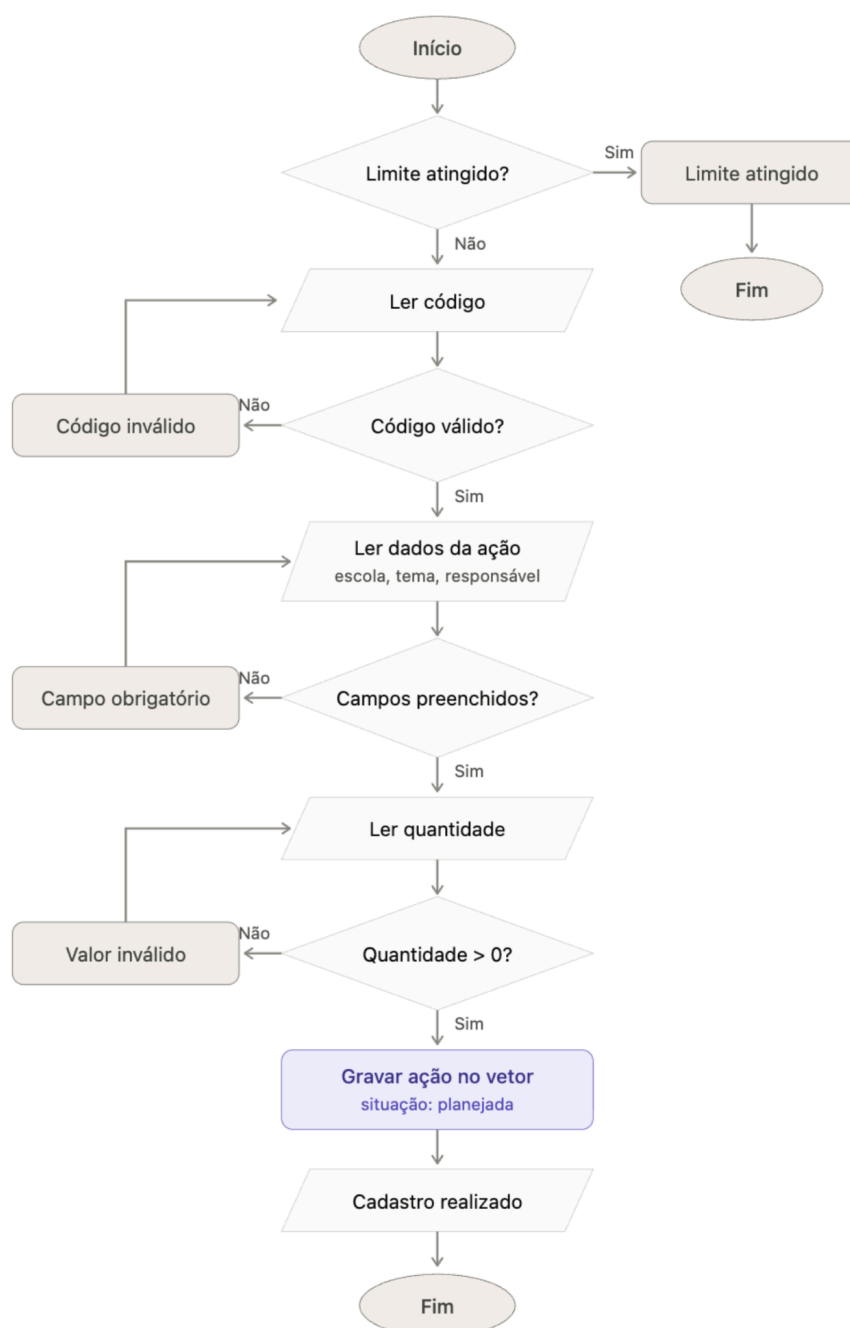


Figura 2 — Fluxograma detalhado da operação de cadastro

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.3 Pseudocódigos

6.3.1 Programa principal

```
INÍCIO
    total_acoes <- 0
    REPITA
        ESCRIVA "===== PSE EM AÇÃO ====="
        ESCRIVA "1 - Cadastrar acao"
        ESCRIVA "2 - Listar acoes"
        ESCRIVA "3 - Pesquisar acao"
        ESCRIVA "4 - Atualizar situacao"
        ESCRIVA "5 - Registrar participantes"
        ESCRIVA "6 - Gerar resumo geral"
        ESCRIVA "7 - Encerrar"
        LEIA opcao

        ESCOLHA opcao
            CASO 1: CHAME cadastrar_acao()
            CASO 2: CHAME listar_acoes()
            CASO 3: CHAME pesquisar_acao()
            CASO 4: CHAME atualizar_situacao()
            CASO 5: CHAME registrar_participantes()
            CASO 6: CHAME gerar_resumo()
            CASO 7: ESCRIVA "Encerrando o sistema."
            SENÃO: ESCRIVA "Opcao invalida. Tente novamente."
        FIM ESCOLHA
    ATÉ QUE opcao = 7
FIM
```

6.3.2 Cadastrar ação

```
PROCEDIMENTO cadastrar_acao()
INÍCIO
    SE total_acoes >= LIMITE ENTÃO
        ESCRIVA "Limite de armazenamento atingido."
        RETORNE
    FIM SE

    REPITA
        ESCRIVA "Informe o codigo da acao:"
        LEIA codigo
        valido <- VERDADEIRO

        SE codigo <= 0 ENTÃO
            ESCRIVA "O codigo deve ser um numero positivo."
            valido <- FALSO
        SENÃO
            PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
                SE acoes[i].codigo = codigo ENTÃO
                    ESCRIVA "Codigo ja cadastrado."
                    valido <- FALSO
            FIM SE
        FIM PARA
    FIM SE
    ATÉ QUE valido = VERDADEIRO

    REPITA
        ESCRIVA "Informe a escola:"
        LEIA escola
        SE escola = "" ENTÃO ESCRIVA "Campo obrigatorio." FIM SE
    ATÉ QUE escola <> ""

    REPITA
```

```

        ESCREVA "Informe o tema da acao:"
        LEIA tema
        SE tema = "" ENTÃO ESCREVA "Campo obrigatorio." FIM SE
    ATÉ QUE tema <> ""

    ESCREVA "Informe a data prevista (dd/mm/aaaa):"
    LEIA data_prevista

    ESCREVA "Informe o publico-alvo:"
    LEIA publico_alvo

    REPITA
        ESCREVA "Informe o responsavel:"
        LEIA responsavel
        SE responsavel = "" ENTÃO ESCREVA "Campo obrigatorio." FIM SE
    ATÉ QUE responsavel <> ""

    REPITA
        ESCREVA "Informe a quantidade prevista de participantes:"
        LEIA previstos
        SE previstos <= 0 ENTÃO
            ESCREVA "A quantidade deve ser maior que zero."
        FIM SE
    ATÉ QUE previstos > 0

    acoes[total_acoes].codigo      <- codigo
    acoes[total_acoes].escola      <- escola
    acoes[total_acoes].tema        <- tema
    acoes[total_acoes].data_prevista <- data_prevista
    acoes[total_acoes].publico_alvo <- publico_alvo
    acoes[total_acoes].responsavel <- responsavel
    acoes[total_acoes].previstos   <- previstos
    acoes[total_acoes].efetivos    <- 0
    acoes[total_acoes].situacao    <- "Planejada"

    total_acoes <- total_acoes + 1
    ESCREVA "Acao cadastrada com sucesso."
FIM

```

6.3.3 Pesquisar ação

```

PROCEDIMENTO pesquisar_acao()
INÍCIO
    SE total_acoes = 0 ENTÃO
        ESCREVA "Nenhuma acao cadastrada."
        RETORNE
    FIM SE

    ESCREVA "Pesquisar por: 1 - Codigo | 2 - Escola | 3 - Tema"
    LEIA criterio

    SE criterio < 1 OU criterio > 3 ENTÃO
        ESCREVA "Opcao invalida."
        RETORNE
    FIM SE

    ESCREVA "Informe o valor a pesquisar:"
    LEIA busca
    encontrados <- 0

    PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
        SE (criterio = 1 E acoes[i].codigo = busca) OU
           (criterio = 2 E acoes[i].escola = busca) OU
           (criterio = 3 E acoes[i].tema = busca) ENTÃO

```

```

        CHAME exhibir_acao(i)
        encontrados <- encontrados + 1
    FIM SE
FIM PARA

SE encontrados = 0 ENTÃO
    ESCRIVA "Nenhum registro encontrado."
FIM SE
FIM

```

6.3.4 Atualizar situação

```

PROCEDIMENTO atualizar_situacao()
INÍCIO
    ESCRIVA "Informe o código da ação:"
    LEIA codigo
    posicao <- -1

    PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
        SE acoes[i].codigo = codigo ENTÃO
            posicao <- i
        FIM SE
    FIM PARA

    SE posicao = -1 ENTÃO
        ESCRIVA "Ação não encontrada."
        RETORNE
    FIM SE

    ESCRIVA "Nova situação: 1 - Planejada | 2 - Realizada | 3 - Cancelada"
    LEIA nova_situacao

    ESCOLHA nova_situacao
        CASO 1:
            acoes[posicao].situacao <- "Planejada"
            acoes[posicao].efetivos <- 0
        CASO 2:
            acoes[posicao].situacao <- "Realizada"
            REPITA
                ESCRIVA "Informe a quantidade efetiva de participantes:"
                LEIA efetivos
                SE efetivos < 0 ENTÃO
                    ESCRIVA "A quantidade não pode ser negativa."
                FIM SE
            ATÉ QUE efetivos >= 0
            acoes[posicao].efetivos <- efetivos
        CASO 3:
            acoes[posicao].situacao <- "Cancelada"
            acoes[posicao].efetivos <- 0
        SENÃO:
            ESCRIVA "Opção inválida."
            RETORNE
    FIM ESCOLHA

    ESCRIVA "Situação atualizada com sucesso."
FIM

```

6.3.5 Gerar resumo geral

```

PROCEDIMENTO gerar_resumo()
INÍCIO
    SE total_acoes = 0 ENTÃO

```

```

        ESCRIVA "Nenhuma acao cadastrada."
    RETORNE
FIM SE

planejadas    <- 0
realizadas    <- 0
canceladas    <- 0
soma_previstos <- 0
soma_efetivos <- 0

PARA i DE 0 ATÉ total_acoes - 1 FAÇA
    SE acoes[i].situacao = "Planejada" ENTÃO
        planejadas <- planejadas + 1
    FIM SE
    SE acoes[i].situacao = "Realizada" ENTÃO
        realizadas <- realizadas + 1
        soma_previstos <- soma_previstos + acoes[i].previstos
        soma_efetivos <- soma_efetivos + acoes[i].efetivos
    FIM SE
    SE acoes[i].situacao = "Cancelada" ENTÃO
        canceladas <- canceladas + 1
    FIM SE
FIM PARA

SE soma_previstos > 0 ENTÃO
    percentual <- (soma_efetivos / soma_previstos) * 100
SENÃO
    percentual <- 0
FIM SE

ESCREVA "==== RESUMO GERAL ====="
ESCREVA "Total de acoes cadastradas: ", total_acoes
ESCREVA "Planejadas: ", planejadas
ESCREVA "Realizadas: ", realizadas
ESCREVA "Canceladas: ", canceladas
ESCREVA "Participantes previstos: ", soma_previstos
ESCREVA "Participantes efetivos: ", soma_efetivos
ESCREVA "Percentual de participacao: ", percentual, "%"
FIM

```

O percentual de participação considera apenas as ações com situação "Realizada". Incluir ações planejadas inflaria artificialmente o denominador, e incluir canceladas distorceria o indicador, já que uma ação cancelada não chegou a ocorrer. A verificação de denominador maior que zero evita divisão por zero quando ainda não houver ação realizada.

7 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

7.1 Processo de desenvolvimento adotado

O grupo adotou uma abordagem incremental com entregas semanais. A escolha se justifica por três razões. Primeiro, o escopo é conhecido e estável desde o início, o que permite planejar incrementos com antecedência. Segundo, cada funcionalidade do sistema é relativamente independente das demais, viabilizando entregas parciais funcionais. Terceiro, o modelo incremental favorece a detecção precoce de erros de lógica, já que cada incremento é testado antes do início do seguinte.

Cada semana corresponde a uma sprint, encerrada com uma versão executável ou com um artefato de documentação concluído e registrado no repositório. A primeira entrega encerra a sprint 3, em 11 de setembro de 2026. As sprints 4 a 7 constituem a projeção do grupo para a segunda entrega e serão ajustadas conforme o prazo definido pelo professor.

7.2 Planejamento das sprints

Sprint	Período	Atividades	Entrega
1	24 a 28/08/2026	Levantamento do problema, estudo do PSE e das fontes, definição do tema e delimitação do escopo	Contextualização, problema, objetivos e justificativa
2	31/08 a 04/09/2026	Modelagem dos requisitos funcionais e não funcionais, definição das regras de validação e da estrutura de dados	Requisitos documentados e estrutura de registro definida
3	07 a 11/09/2026	Elaboração do fluxograma geral, do fluxograma detalhado de cadastro e dos pseudocódigos	Algoritmos concluídos e 1ª entrega submetida em 11/09/2026
4	14 a 18/09/2026	Implementação em C do menu principal, da estrutura de dados e das funções de cadastro e listagem	Versão executável com RF01, RF02, RF03 e RF08
5	21 a 25/09/2026	Implementação das funções de pesquisa, atualização de situação, registro de participantes e geração de resumo	Versão executável com todas as funcionalidades

Sprint	Período	Atividades	Entrega
6	28/09 a 02/10/2026	Testes de validação, tratamento de entradas inválidas, diagrama e descrição de casos de uso	Sistema testado e artefatos de engenharia concluídos
7	05 a 09/10/2026	Elaboração do manual do usuário, capturas de tela, considerações finais, gravação e edição do vídeo	Documento final, repositório atualizado e vídeo entregue

7.3 Riscos identificados

Risco	Impacto	Ação preventiva
Divergência entre o ambiente de desenvolvimento dos integrantes e o ambiente de correção	Alto	Confirmar o compilador com o professor no início e testar o código nos sistemas operacionais de todos os integrantes
Erros de leitura de dados com espaços em campos de texto	Médio	Padronizar a função de leitura de cadeias de caracteres desde a primeira implementação e testar com nomes compostos
Indisponibilidade de um integrante em semana crítica	Alto	Distribuir as funções entre os três desde a sprint 4 e manter o repositório atualizado a cada entrega parcial
Escopo crescer além do previsto com funcionalidades não exigidas	Médio	Tratar a lista de itens fora do escopo como decisão fechada, revisável apenas com justificativa registrada
Atraso na gravação do vídeo por depender da conclusão do sistema	Médio	Concluir a implementação até o fim da sprint 6 e reservar a sprint 7 integralmente para documentação e gravação

7.4 Repositório do projeto

O código-fonte, a documentação e o histórico de contribuições do grupo estão disponíveis no seguinte repositório:

<https://github.com/miguelsouzarodrigues007-alt/pse-em-acao>

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na

Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação

básica. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 jun. 2009. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm.

Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília, DF:

Ministério da Saúde, 2014. 156 p. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf.

Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF, 2025a.

Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>.

Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b.

Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do>.

Acesso em: 10 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe.

A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de

Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.